

فرض 1

الفرض الأول — الفصل الثالث

منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعة ونصف ⌚ 17 أبريل 2027 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

الرياضيات — السنة الثالثة ثانوي

المادة:

فرض رقم 1

النوع:

الفصل 3

الفصل الدراسي:

ساعة ونصف

المدة:

4 تمارين شاملة

عدد التمارين:

التمرين 1 (5 نقاط) — هندسة في الفضاء — جداء سلمي و شعاعي — في فضاء منسوب إلى معلم متعامد متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, نعتبر النقاط $A(1; 2; 3)$, $B(2; -1; 1)$, $C(3; 0; -1)$, $D(0; 1; 4)$.

احسب إحداثيات المتجهات $\vec{AB}$, $\vec{AC}$, $\vec{AD}$.

احسب الجداء السلمي $\vec{AC} \cdot \vec{AB}$.

احسب الجداء الشعاعي $\vec{AC} \wedge \vec{AB}$.

استنتج مساحة المثلث ABC .

احسب حجم الرباعي $ABCD$ باستخدام الجداء المختلط.

بين أن المستوي (ABC) يقبل معادلة من الشكل $ax + by + cz + d = 0$, حدد a, b, c, d .

احسب المسافة من D إلى المستوي (ABC) .

بين أن النقاط A, B, C, D ليست مستقيمية (مهما يكن).

التمرين 2 (5 نقاط) — تكامل — تجزئة و تغيير متغير — احسب التكاملات:

$$\int_0^1 x e^x dx \text{ (بالتجزئة)}$$

$$\int_0^1 x^2 e^x dx \text{ (بالتجزئة مرتين)}$$

$$\int_1^e dx \frac{\ln x}{x} \text{ (بالتجزئة)}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^3 x dx \text{ (استعمل } \sin^2(1 - \cos^2))$$

$$\int \frac{e^{\ln 2}}{e^x + 10} dx \text{ (تغيير متغير } u = e^x + 10)$$

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2 + 10} dx \text{ (شهيرة)}$$

$$\int_0^{\pi/4} \tan x dx$$

$$\int \frac{1}{x^2 + 10} dx \text{ (تكامل غير منتظم)}$$

التمرين 3 (5 نقاط) — متتالية عودية + برهنة بالتراجع — لتكن (u_n) معرفة بـ $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

احسب u_1, u_2, u_3 (قيم تقريبية بالآلة الحاسبة).

برهن بالتراجع أن $0 < u_n < 2$ لكل n .

ادرس رتبة (u_n) .

بين أن (u_n) متقاربة و حدد نهايتها ℓ .

لتكن (v_n) معرفة بـ $v_n = 2 - u_n$. اكتب v_{n+1} بدلالة v_n .

بين أن $|v_{n+1}| \geq \frac{1}{2}|v_n|$, استنتج $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n$.

أعط ترتيبًا تقريبيًا لـ (u_n) إلى ℓ (تقريب خطي).

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n - \ell}{u_{n-1} - \ell}$.

التمرين 4 (5 نقاط) — دالة + تكامل + تطبيق هندسي — لتكن $\frac{\ln x}{x} = f(x)$ معرفة على $(0, +\infty)$. 

احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

احسب $f'(x)$ و ادرس إشارتها.

أوجد القيمة القصوى لـ f و النقطة التي تتحقق فيها.

ادرس تقاطع $(\mathcal{C})$ مع المحور السيني.

احسب $\int_1^e f(x) dx$.

لتكن $f(n) = \frac{\ln n}{n} = ({}_n u)$. ادرس رتبة $({}_n u)$.

احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} {}_n u$ واستنتج طبيعة المتتالية.

يُبين أن المعادلة $\frac{1}{2e} = f(x)$ يقبل حلين على $(0, +\infty)$ (احتمال غير محسوب).

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر 
asaadali9393@gmail.com | بإشراف الأستاذ عدلي أسعد 